🌐 Thème : Le Web

I. Genèse et Philosophie du Web

1. Le Web : Une toile de liens

Le Web (abrégé de *World Wide Web*) est né en **1989** au CERN (Genève).
L'inventeur **Tim Berners-Lee** cherchait un moyen pour que les scientifiques puissent partager leurs recherches sans dépendre d'un logiciel spécifique.

2. Un standard ouvert et gratuit

- En **1993**, le CERN décide de placer le Web dans le **domaine public**.
- Contrairement aux réseaux propriétaires de l'époque, n'importe qui peut créer un site sans rien payer à une entreprise.
- Le **W3C** (*World Wide Web Consortium*) veille aujourd'hui à ce que le Web reste universel (interopérabilité).

⚠️ Ne confondons pas tout !

Quel est la différence entre le web et internet ?

⚠️ Ne confondons pas tout !

Il est essentiel de distinguer le contenant du contenu :

Notions	Définition
Internet	L'infrastructure matérielle mondiale : câbles, routeurs, ondes, serveurs et protocole TCP/IP.
Le Web	Un service spécifique utilisant Internet pour échanger des documents reliés par des liens.

> **À retenir** : D'autres services utilisent Internet sans être le Web (ex: les emails, les jeux en ligne, le streaming vidéo direct).

II. L'Infrastructure Technique

Le Modèle Client-Serveur

Le Web repose sur un dialogue entre deux pôles :

- **Le Client** : Votre navigateur (demande une page).
- **Le Serveur** : Un ordinateur distant (fournit la page).

Le Protocole HTTP en détail

HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) est le protocole qui régit le **dialogue** entre le navigateur (client) et le serveur web. On distingue deux types de messages :

Message	Émetteur	Rôle
Requête	Le client (navigateur)	Demander une ressource
Réponse	Le serveur	Fournir la ressource demandée

Le cycle Requête / Réponse

1. Vous tapez `https://www.education.gouv.fr` dans votre navigateur.
2. Le navigateur envoie une **requête HTTP GET** au serveur.
3. Le serveur traite la demande et renvoie une **réponse HTTP** avec la page HTML.
4. Le navigateur interprète le HTML et affiche la page.

> C'est ce qu'on appelle le modèle **Client-Serveur**.

Les codes de statut HTTP

Chaque réponse du serveur contient un **code de statut** à 3 chiffres :

Code	Signification	Exemple
200	✅ OK — Succès	La page est trouvée et renvoyée
301	↪️ Redirection permanente	La page a changé d'adresse
403	🚫 Forbidden — Accès interdit	Vous n'avez pas les droits
404	❌ Not Found — Introuvable	La page n'existe pas
500	💥 Internal Server Error	Erreur côté serveur

III. L'URL

Qu'est ce qu'une url ?

III. L'URL

Chaque élément du Web possède une **URL** unique (*Uniform Resource Locator*).

```
https://www.education.gouv.fr/programme-snt.html?lang=fr
```

1. Le Protocole (`https://`)

Il définit la méthode de communication utilisée entre le client et le serveur.
Le **"S"** final (Secured) indique que les données sont **chiffrées** (cryptées) avant d'être envoyées, protégeant ainsi vos informations.

2. Le Nom de Domaine (`www.education.gouv.fr`)

C'est l'adresse lisible par l'humain qui identifie un serveur sur Internet. Il est composé de plusieurs parties lues **de droite à gauche** :

Partie	Exemple	Rôle
TLD (extension)	`.fr`	Zone géographique ou nature du site
Domaine de 2ème niveau	`gouv`	Nom enregistré auprès d'un registrar
Sous-domaine	`www` ou `education`	Subdivision du domaine principal

Les types d'extensions (TLD)

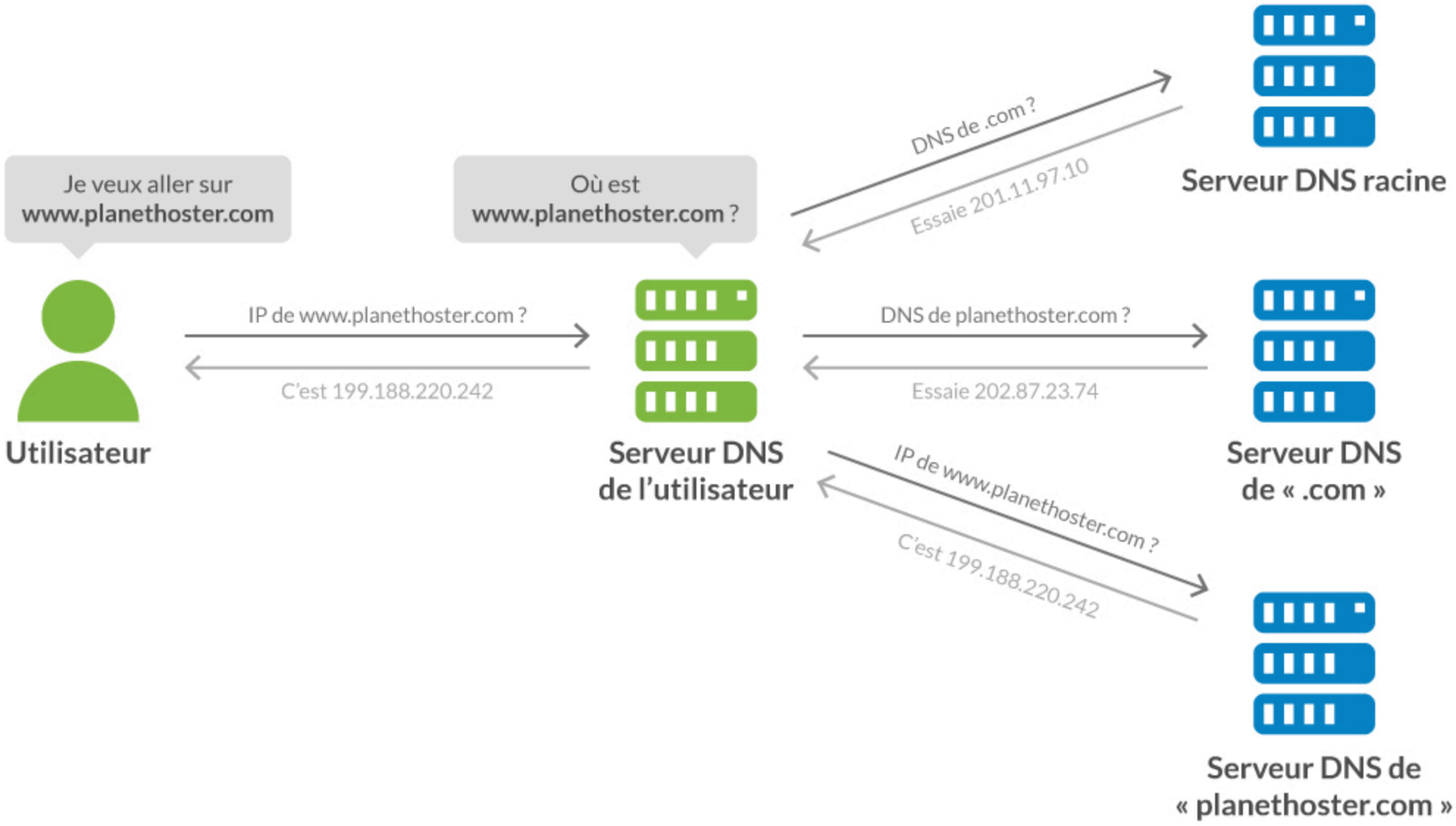
- **Géographiques** : `.fr` (France), `.de` (Allemagne), `.jp` (Japon)
- **Génériques** : `.com` (commercial), `.org` (organisation), `.net` (réseau)
- **Institutionnels** : `.gouv.fr` (gouvernement français), `.edu` (éducation, USA)
- **Nouveaux TLD** : `.app`, `.shop`, `.blog`

> **À retenir** : Un nom de domaine doit être **acheté et enregistré** auprès d'un registrar. Il est **unique** au monde.

Le DNS

Les ordinateurs ne communiquent que via des **adresses IP** (ex: `142.250.7.14`).
Le **DNS** (*Domain Name System*) agit comme un **annuaire téléphonique mondial** : il traduit le nom de domaine lisible en adresse IP compréhensible par les machines.

le DNS en action



4. Le Chemin

Le Chemin (`/programme-snt.html`)

Il indique l'emplacement précis du fichier dans l'arborescence des dossiers du serveur.

exemple: `https://www.prof-leal.fr/SNT/Web/sommaire/`

5. Les Paramètres

Les Paramètres (`?lang=fr`)

Les paramètres permettent d'**envoyer des informations au serveur** directement dans l'URL pour personnaliser la réponse.

- Ils commencent toujours par le symbole `?`
- Ils sont formés de paires `clé=valeur`
- On peut en chaîner **plusieurs** avec le symbole `&`

Exemple de décomposition

```
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ&t=30
```

Paramètre	Valeur	Signification
`v`	`dQw4w9WgXcQ`	Identifiant de la vidéo
`t`	`30`	Démarrer à la seconde 30

> **À retenir** : Les paramètres sont **visibles dans l'URL**. Il ne faut jamais y faire passer un mot de passe !

EXERCICE D'ANALYSE D'URL

Étudiez l'URL suivante et identifiez ses composants avec précision :

`https://moodle.lycee.fr/login/recherche.php?cat=SNT&annee=2024`

Questions d'investigation :

1. Quel est le **nom de domaine principal** ? S'agit-il d'un site commercial ou institutionnel ?
2. Identifiez le **Chemin** et les **Paramètres**.
3. **Défi de déduction :** Si vous changez `2024` par `2023` dans cette URL, que va-t-il probablement se passer au niveau du serveur ?
4. **Création :** Écrivez l'URL d'un site fictif `cinema.fr` qui chercherait un film nommé `Matrix` via un paramètre `titre`.

IV. La Structure des Données : Le HTML

1. Séparation Fond / Forme

Pour construire une page, on utilise deux langages distincts :

- **HTML** (Structure) : Identifie la nature du contenu (**Ce que c'est**).
- **CSS** (Présentation) : Définit l'apparence (**À quoi ça ressemble**).

2. La logique des Balises (Tags)

```
<p>Ceci est un paragraphe.</p>
```

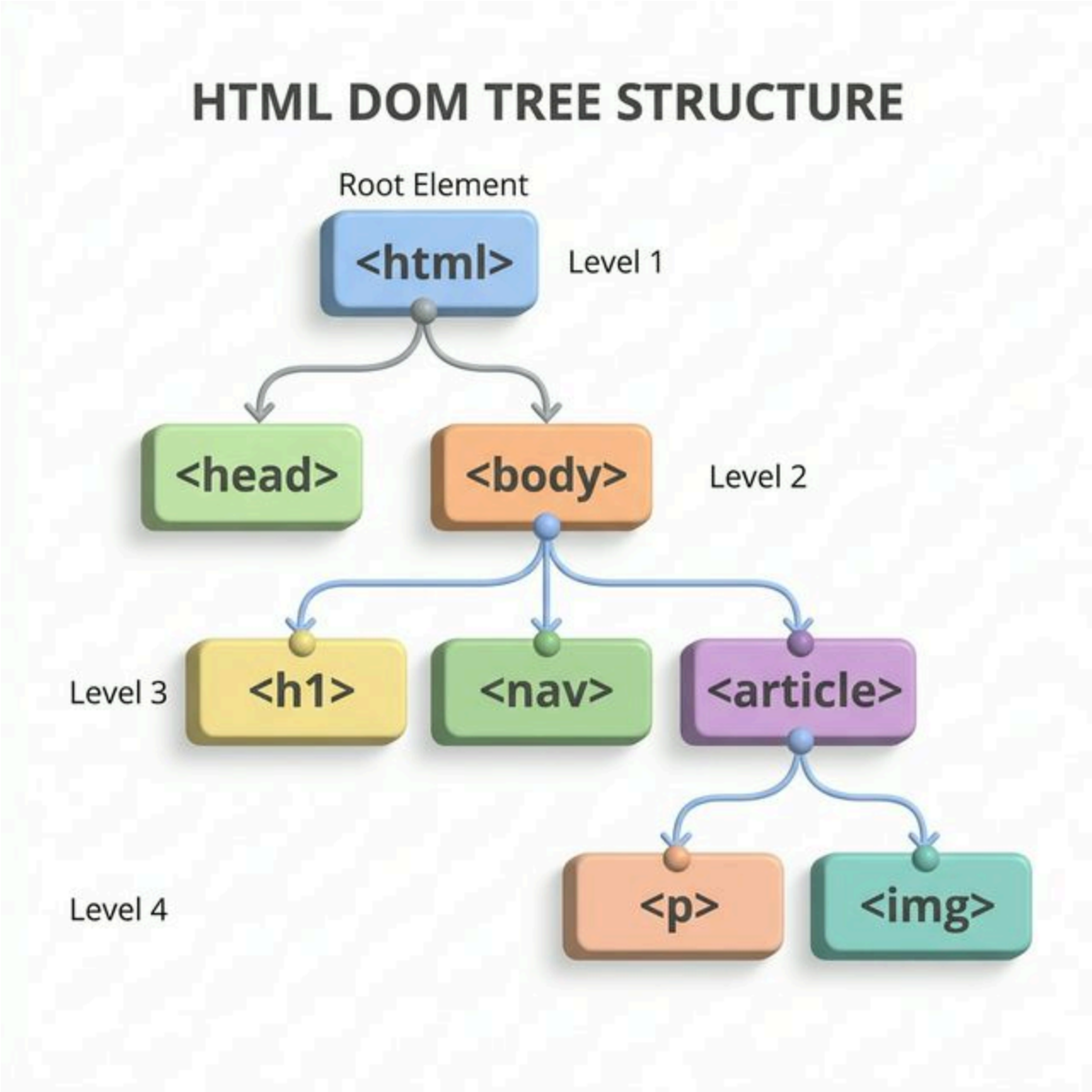
- `<p>` : Balise ouvrante.
- `Ceci est...` : Le contenu sémantique.
- `</p>` : Balise fermante (indispensable !).

3. L'Arborescence : Un arbre de données

Une page web n'est pas une simple suite de texte ; c'est une structure hiérarchique appelée **DOM** (*Document Object Model*).

La logique de l'imbrication

- Comme des **poupées russes**, une balise est placée à l'intérieur d'une autre.
- On parle de relation **Parent / Enfant** : une balise "englobante" est la parente des balises qu'elle contient.


HTML DOM TREE STRUCTURE
Root Element
<html>
Level 1
<head>
<body>
Level 2
Level 3
<h1>
<nav>
<article>
Level 4
<p>
<img>

Les balises sémantiques indispensables :

- `<h1>` à `<h6>` : Les titres hiérarchisés.
- `<a>` : Les liens (le cœur du Web).
- `<img>` : Les images (insérées via un lien `src`).

EXERCICE D'ARCHITECTURE DE PAGE

Mission : Vous devez modéliser la structure HTML d'une page de profil d'élèves.
Elle doit contenir :

1. Un titre principal (`<h1>`) avec le nom de l'élève.
2. Un lien hypertexte (`<a>`) vers le site du lycée.

Questions de conception :

1. Dans quelle grande section du document (Head ou Body) allez-vous placer ces éléments ?
2. Dessinez ou listez l'**imbrication** (l'arborescence) de ces balises pour respecter les standards du W3C.
3. **Défi :** Où placeriez-vous la balise `<img src="avatar.jpg">` pour qu'elle apparaisse juste avant le lien ?

V. La Mise en Forme : Le CSS

Le **CSS** (*Cascading Style Sheets*) est le langage qui définit l'apparence de la page.

1. La séparation du fond et de la forme

- **HTML** = La structure (ex: "ceci est un titre").
- **CSS** = Le style (ex: "ce titre doit être bleu et en gras").

2. La syntaxe du CSS

On cible un élément (le **sélecteur**) et on lui applique des **propriétés**.

```
h1 {
    color: blue;          /* Couleur du texte */
    font-size: 24px;      /* Taille de la police */
    text-align: center;   /* Alignement */
}
```

VI. Moteurs de recherche et Sécurité

Donnez des exemples de moteurs de recherche.

exemple de moteur de recherche :

- Google
- Bing
- Qwant
- Ecosia

Qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

1. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche ?

C'est un outil qui permet de trouver des informations parmi des milliards de pages web. Contrairement à une recherche directe, le moteur ne cherche pas "en direct" sur tout le Web, mais dans sa propre mémoire.

Les 3 étapes du moteur :

1. **L'exploration (Crawling)** : Des robots parcourent les liens pour découvrir de nouvelles pages.
2. **L'indexation** : Les pages sont analysées et stockées dans une immense base de données.
3. **Le classement (Ranking)** : Le moteur décide quelle page est la plus pertinente pour vous.

Comment fonctionne un moteur de recherche ? Comment trouver un site pertinent ?

2. L'algorithme PageRank

Comment Google décide-t-il quelle page est n°1 ?
C'est un **vote de popularité** par les liens : Plus une page reçoit de liens entrants provenant de sites eux-mêmes "importants", plus son **PageRank** augmente.

3. Les Cookies

Petits fichiers textes déposés sur votre ordinateur par les serveurs.

- **Utiles** : Mémoriser votre panier d'achat ou votre connexion.
- **Publicitaires** : Suivre votre navigation de site en site (**tracking**).
- **RGPD** : Obligation pour les sites de vous demander votre consentement.

Quiz de Synthèse / Kahoot

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=44c0ad0a-f379-40ea-990f-1f01e209bf72&hostId=1f7976de-31a1-4e76-bde3-438c3849588b